UE03: Router01 – Musterlösung

Netze mit Switches und Subnetzmasken · Richtzeit 45 Minuten

Name	Musterlösung	Klasse	
Datum		Lehrperson	

Ihr habt IP-Adressen und Subnetze berechnet. Doch wie verhalten sie sich in einem Netz? Zuerst arbeiten wir nur mit Switches, bevor Router dazukommen.

Auftrag 1 – Ein Netz mit zwei Switches

★☆☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE03 Router01 – Auftrag 1: Ein Netz mit zwei Switches»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Verbinde PC01 bis PC03 mit Switch 1, PC04 bis PC06 mit Switch 2 und die beiden Switches miteinander. Die PCs bekommen diese Einstellungen:

PC	IP-Adresse	Subnetzmaske
PC01	192.168.0.110	255.255.255.0
PC02	192.168.0.120	255.255.255.0
PC03	192.168.0.130	255.255.255.0
PC04	192.168.0.140	255.255.255.0
PC05	192.168.0.150	255.255.255.0
PC06	192.168.0.160	255.255.255.0

Bevor wir starten, macht euch folgende Überlegung

Netzadresse (Netz-ID)	192.168.0.0/24	Kleinster Host	192.168.0.1
Grösster Host	192.168.0.254	Broadcast	192.168.0.255
Anzahl max. Hosts	254		

In der Simulation

Wechsle mit **M** in die Simulation, öffne auf einem PC den Desktop (Doppelklick) und pinge in der Eingabeaufforderung die anderen PCs an: **ping 192.168.0.X**

Was stellt ihr fest? Könnt ihr alle PCs anpingen?

Ja. Alle sechs PCs liegen im Netz 192.168.0.0/24 und sind über die beiden Switches verbunden. Jeder Ping erhält vier Antworten.

Pinge **192.168.0.99**, eine Adresse im Netz, zu der es keinen PC gibt. Was meldet die Eingabeaufforderung? Beobachte die Paketliste und die Leitungen: Wohin laufen die Rahmen?

«Zielhost nicht erreichbar»: Niemand antwortet. Der PC fragt zuerst per ARP «Wer hat 192.168.0.99?». Diese Anfrage ist ein Broadcast; die Switches leiten sie an alle Anschlüsse weiter, darum laufen Rahmen zu allen PCs. Weil keine Antwort kommt, wird gar kein Ping gesendet.

Pinge die eigene Adresse und danach **127.0.0.1**. Welche Adresse antwortet, und was erscheint in der Paketliste?

Es antwortet die eigene Adresse bzw. 127.0.0.1. In der Paketliste erscheint nichts: Das Paket verlässt den PC nicht, es läuft intern über die Loopback-Schnittstelle.

Wie nennt sich 127.0.0.1?	Loopback-Adresse (localhost)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 6 von 6

Auftrag 2 – Zwei Netze an denselben Switches

★☆☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE03 Router01 – Auftrag 2: Zwei Netze an denselben Switches»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Wir verändern die Aufgabe: PC03, PC05 und PC06 kommen in ein zweites Netz. Kabel und Switches bleiben, wie sie sind.

PC	IP-Adresse	Subnetzmaske
PC01	192.168.0.110	255.255.255.0
PC02	192.168.0.120	255.255.255.0
PC03	192.168.1.130	255.255.255.0
PC04	192.168.0.140	255.255.255.0
PC05	192.168.1.150	255.255.255.0
PC06	192.168.1.160	255.255.255.0

LAN 1

Netzadresse (Netz-ID)	192.168.0.0/24	Kleinster Host	192.168.0.1
Grösster Host	192.168.0.254	Broadcast	192.168.0.255
Anzahl max. Hosts	254		

LAN 2

Netzadresse (Netz-ID)	192.168.1.0/24	Kleinster Host	192.168.1.1
Grösster Host	192.168.1.254	Broadcast	192.168.1.255
Anzahl max. Hosts	254		

Pingt wiederum alle an (ping 192.168.Y.X). Was stellt ihr fest? Ist es möglich, einen Client aus LAN 1 im LAN 2 anzupingen?

Nein. Innerhalb von LAN 1 (PC01, PC02, PC04) und innerhalb von LAN 2 (PC03, PC05, PC06) klappt der Ping, auch über beide Switches. Von LAN 1 nach LAN 2 kommt keine Antwort: Der PC erkennt an der Maske, dass das Ziel in einem anderen Netz liegt, und hat kein Gateway.

Was hindert die Verbindung, bzw. was ist nötig, damit ein Ping zwischen den Netzen möglich ist?

Die Netze sind logisch getrennt, auch wenn sie an denselben Switches hängen. Nötig ist ein Router mit einem Anschluss in jedem Netz; die PCs tragen seine Adresse als Standardgateway ein.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 6 von 6

Auftrag 3 – Subnetzmaske /25

★★☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE03 Router01 – Auftrag 3: Maske /25»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Wieder die Ausgangslage von Auftrag 1 (alle in 192.168.0.x). Jetzt bekommen aber alle PCs die Subnetzmaske 255.255.255.128, in CIDR-Schreibweise /25.

PC	IP-Adresse	Subnetzmaske
PC01	192.168.0.110	255.255.255.128
PC02	192.168.0.120	255.255.255.128
PC03	192.168.0.130	255.255.255.128
PC04	192.168.0.140	255.255.255.128
PC05	192.168.0.150	255.255.255.128
PC06	192.168.0.160	255.255.255.128

Netz von PC01 und PC02	192.168.0.0/25	Netz von PC03 bis PC06	192.168.0.128/25
Broadcast (oberes Netz)	192.168.0.255	Hosts pro Netz	126

Versucht wiederum, alle untereinander anzupingen. Was stellt ihr fest? Wer kann mit wem kommunizieren?

Mit /25 entstehen zwei Netze: 192.168.0.0/25 (0–127) mit PC01 und PC02 sowie 192.168.0.128/25 (128–255) mit PC03 bis PC06. Nur innerhalb dieser Netze klappt der Ping, obwohl alle am selben Switch-Netz hängen.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 6 von 6

Auftrag 4 – Subnetzmaske /26 (optional)

★★☆☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE03 Router01 – Auftrag 4: Maske /26 (optional)»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Wir machen nochmals eine Steigerung: Alle PCs bekommen die Subnetzmaske /26.

PC	IP-Adresse / CIDR
PC01	192.168.0.110 / 26
PC02	192.168.0.120 / 26
PC03	192.168.0.130 / 26
PC04	192.168.0.140 / 26
PC05	192.168.0.150 / 26
PC06	192.168.0.160 / 26

Subnetzmaske dezimal	255.255.255.192	Hosts pro Netz	62
Netz von PC01, PC02	192.168.0.64/26	Netz von PC03 bis PC06	192.168.0.128/26

Wie sieht es jetzt aus? Wer gehört mit wem zusammen?

PC01 (.110) und PC02 (.120) liegen in 192.168.0.64/26 (64–127), PC03 bis PC06 (.130–.160) in 192.168.0.128/26 (128–191). Die Gruppen sind dieselben wie bei /25, die Netze aber halb so gross.

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 6 von 6

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M06C_M117_UE03_Router01_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M06C_UE03_A1_Nachname**, **M06C_UE03_A2_Nachname**, **M06C_UE03_A3_Nachname**, **M06C_UE03_A4_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.